JOHDATUS LUKUTEORIAAN JA SEN SOVELLUKSIIN

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin (MFK-M213). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–17.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026 1
2.2. 29.10.2026: alkuluvut ja aritmetiikan peruslause 4
2.3. 3.11.2026: suurin yhteinen tekijä ja Bézout'n identiteetti 7
2.4. 5.11.2026: Diofantoksen yhtälöt ja modulaarinen laskenta 10

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. **27.10.2026.**

2.1.1. *Jaollisuus.* Kokonaisluku a *jakaa* kokonaisluvun b, jos

$$a \mid b \quad \iff \quad b = ac \text{ jollakin } c \in \mathbb{Z}.$$

Tällöin a on luvun b tekijä ja b on luvun a monikerta. Merkintä $a \nmid b$ tarkoittaa, ettei a jaa lukua b. Esimerkiksi $3 \mid 24$, koska $24 = 3 \cdot 8$, mutta $5 \nmid 24$.
Nollan erikoistapaus. Jokaiselle $a \in \mathbb{Z}$ pätee $a \mid 0$, myös $0 \mid 0$. Sen sijaan $0 \mid b$ vain, kun $b = 0$. Ehto $b/a \in \mathbb{Z}$ on siis jaollisuuden kanssa yhtäpitävä vain, kun $a \neq 0$; määritelmä $b = ac$ toimii myös nollalle.
Jaollisuuden laskusäännöt. Kun kaikki luvut ovat kokonaislukuja, pätee:

(a) Jos $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin $a \mid (xb + yc)$ kaikilla $x, y \in \mathbb{Z}$. Yhteinen tekijä jakaa siis myös summan ja erotuksen.
(b) Jos $a \mid b$ ja $c \mid d$, niin $ac \mid bd$.
(c) Jos $a \mid b$ ja $b \mid c$, niin $a \mid c$.
(d) Jos $a \mid b$ ja $b \mid a$, niin $a = \pm b$.
(e) Jos $a \mid b$ ja $b \neq 0$, niin $|a| \leq |b|$.

Todistus. (a) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $c = a\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Silloin $xb + yc = a(xk + y\ell)$ ja $xk + y\ell \in \mathbb{Z}$, joten $a \mid (xb + yc)$.
(b) Oletuksista saadaan $b = ak$ ja $d = c\ell$ joillakin $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Siis $bd = ac(k\ell)$, joten $ac \mid bd$.
(c) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $c = b\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Tällöin $c = a(k\ell)$, joten $a \mid c$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

(d) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $a = b\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Jos $b = 0$, jälkimmäinen yhtälö antaa $a = 0$, joten $a = b$. Jos $b \neq 0$, sijoittamalla saadaan $b = b\ell k$ ja siten $k\ell = 1$. Kokonaisluvuille tämä on mahdollista vain, kun $k = \ell = 1$ tai $k = \ell = -1$. Siis $a = b$ tai $a = -b$.

(e) Kirjoitetaan $b = ak$, missä $k \in \mathbb{Z}$. Koska $b \neq 0$, myös $k \neq 0$, joten $|k| \geq 1$. Näin ollen $|b| = |a||k| \geq |a|$. □

2.1.2. *Jakoyhtälö ja jakojäännös.*
Jakoyhtälö. Kun $a, b \in \mathbb{Z}$ ja $b \neq 0$, on olemassa yksikäsitteiset $q, r \in \mathbb{Z}$, joille

$$\boxed{a = qb + r, \qquad 0 \leq r < |b|.}$$

Luku q on osamäärä ja r jakojäännös. Jakojäännös valitaan aina epänegatiiviseksi, vaikka a tai b olisi negatiivinen.

Todistus. Kun $b > 0$, valitse $q = \lfloor a/b \rfloor$ ja aseta $r = a - qb$. Ehdosta $qb \leq a < (q+1)b$ seuraa $0 \leq r < b$. Kun $b < 0$, jo todistetun positiivisen jakajan tapauksen perusteella on olemassa $Q, r \in \mathbb{Z}$, joille $a = Q|b| + r$ ja $0 \leq r < |b|$. Koska $|b| = -b$, valinta $q = -Q$ antaa $a = qb + r$.

Jos $a = q_1 b + r_1 = q_2 b + r_2$, niin $(q_1 - q_2)b = r_2 - r_1$. Oikean puolen itseisarvo on pienempi kuin $|b|$, joten se voi olla luvun b monikerta vain ollessaan nolla. Siis $r_1 = r_2$ ja $q_1 = q_2$. □

Esimerkkejä.

$$\begin{aligned} 17 &= 3 \cdot 5 + 2, && q = 3, && r = 2, \\ -17 &= (-4) \cdot 5 + 3, && q = -4, && r = 3, \\ 17 &= (-3) \cdot (-5) + 2, && q = -3, && r = 2. \end{aligned}$$

Esitys $-17 = (-3) \cdot 5 - 2$ ei ole vaadittu jakoyhtälö, koska jakojäännös olisi negatiivinen. Seurauksia. Kun $b \neq 0$, pätee $b \mid a$ täsmälleen silloin, kun $r = 0$. Jakamalla kahdella nähdään, että jokainen kokonaisluku on joko muotoa $2k$ (parillinen) tai $2k + 1$ (pariton), missä $k \in \mathbb{Z}$. Jakajaa $b = 0$ ei sallita: ehto $0 \leq r < |b|$ olisi mahdoton.

2.1.3. *Kongruenssit.* Olkoon tässä n positiivinen kokonaisluku. Kokonaisluvut a ja b ovat *kongruentit modulo* n, jos

$$\boxed{a \equiv b \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (a-b).}$$

Toisin sanoen $a = b + kn$ jollakin $k \in \mathbb{Z}$. Luku n on *modulo*. Esimerkiksi $3 \equiv 7 \pmod 4$ ja $-2 \equiv 3 \pmod 5$.

Yhteys jakojäännöksiin. Kongruenssi $a \equiv b \pmod n$ tarkoittaa, että luvuilla on sama jakojäännös jaettaessa luvulla n. Nimittäin jos $a = qn + r$ ja $b = sn + t$, missä $0 \le r, t < n$, niin

$$n \mid (a-b) \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (r-t) \quad \Longleftrightarrow \quad r = t.$$

Viimeinen ekvivalenssi seuraa ehdosta $|r - t| < n$. Erityisesti $a \equiv 0 \pmod n$ tarkoittaa samaa kuin $n \mid a$.

Laskusäännöt. Jos $a \equiv b \pmod n$ ja $c \equiv d \pmod n$, niin

$$a + c \equiv b + d \pmod n, \qquad a - c \equiv b - d \pmod n, \qquad ac \equiv bd \pmod n.$$

Laskuissa luvun saa siis korvata sen kanssa kongruentilla, helpommalla luvulla. Kaikissa kongruensseissa modulo on sama.

Todistus. Oletusten mukaan $n \mid (a-b)$ ja $n \mid (c-d)$. Jaollisuuden laskusäännön (a) perusteella n jakaa luvut

$$\begin{aligned}(a+c) - (b+d) &= (a-b) + (c-d),\\ (a-c) - (b-d) &= (a-b) - (c-d),\\ ac - bd &= c(a-b) + b(c-d).\end{aligned}$$

Kongruenssin määritelmä antaa siis vastaavasti $a + c \equiv b + d \pmod n$, $a - c \equiv b - d \pmod n$ ja $ac \equiv bd \pmod n$. □

Potenssit. Jos $a \equiv b \pmod n$, niin kaikilla kokonaisluvuilla $m \ge 0$

$$a^m \equiv b^m \pmod n.$$

Todistus. Todistetaan väite induktiolla eksponentin m suhteen. Kun $m = 0$, molemmat potenssit ovat 1, kun eksponentin 0 potenssi tulkitaan tyhjäksi tuloksi. Siis $a^0 \equiv b^0 \pmod n$, koska $n \mid (1-1)$.

Oletetaan, että $a^k \equiv b^k \pmod n$ jollakin $k \ge 0$. Koska myös $a \equiv b \pmod n$, kongruenssien kertolaskusääntö antaa

$$a^{k+1} = a^k a \equiv b^k b = b^{k+1} \pmod n.$$

Induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla $m \ge 0$. □

Laskuesimerkkejä. Koska $17 \equiv 2 \pmod 5$ ja $14 \equiv -1 \pmod 5$, saadaan

$$17 \cdot 14 + 8 \equiv 2 \cdot (-1) + 3 = 1 \pmod 5.$$

Suuriakin potensseja voidaan käsitellä laskematta niitä auki:

$$7^{20} \equiv (-1)^{20} = 1 \pmod 8, \qquad 3^{10} = (3^2)^5 \equiv (-1)^5 \equiv 4 \pmod 5.$$

Muista. Jaollisuus todistetaan esittämällä luku kokonaislukumonikertana; kongruenssi todistetaan osoittamalla puolten erotus jaolliseksi modulolla. Kongruensseissa yhteen-, vähennys- ja kertolasku sekä kokonaislukupotenssit yllä olevin ehdoin toimivat. Jakaminen ei yleensä toimi: $2 \equiv 6 \pmod 4$, mutta $1 \not\equiv 3 \pmod 4$.

2.2. **29.10.2026: alkuluvut ja aritmetiikan peruslause.**

2.2.1. *Kertaus: suuren potenssin viimeinen numero.* Luvun viimeinen numero on sen jakojäännös modulo 10. Koska $3^2 = 9 \equiv -1 \pmod{10}$, saadaan

$$3^{2023} = 3(3^2)^{1011} \equiv 3(-1)^{1011} = -3 \equiv 7 \pmod{10}.$$

Vaihtoehtoisesti $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ ja $2023 = 4 \cdot 505 + 3$, joten $3^{2023} \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{10}$. *Eksponentin saa tässä supistaa modulo* 4*, koska* $3^4 \equiv 1$*; yleensä eksponenttia ei saa supistaa samalla modulolla kuin kantalukua.*

2.2.2. *Alkuluvut ja alkutekijät.*

Määritelmä 2.1. Kokonaisluku $p \geq 2$ on *alkuluku*, jos sen ainoat positiiviset tekijät ovat 1 ja p. Kokonaisluku $n \geq 2$ on *yhdistetty*, jos se ei ole alkuluku, eli $n = ab$ joillakin kokonaisluvuilla $a, b \geq 2$. Alkuluku p on luvun n *alkutekijä*, jos $p \mid n$.

Esimerkiksi $2, 3, 5, 7, 11$ ovat alkulukuja ja $12 = 3 \cdot 4$ on yhdistetty. Luku 1 ei ole alkuluku eikä yhdistetty luku. Alkuluvun negatiiviset tekijät ovat -1 ja $-p$.

Lemma 2.2 (Alkutekijän olemassaolo)**.** *Jokaisella kokonaisluvulla* $n \geq 2$ *on alkutekijä.*

Todistus. Olkoon $d > 1$ luvun n pienin positiivinen tekijä; tällainen on olemassa, koska $n \mid n$. Jos $d = ab$ joillakin $a, b \geq 2$, niin $1 < a < d$ ja $a \mid n$, mikä on ristiriita minimaalisuuden kanssa. Siis d on alkuluku. □

Lause 2.3 (Alkulukujen äärettömyys)**.** *Alkulukuja on äärettömän monta.*

Todistus. Oletetaan, että kaikki alkuluvut ovat $p_1, \ldots, p_k$. Luvulla $N = p_1 \cdots p_k + 1 > 1$ on alkutekijä q. Jos $q = p_i$ jollakin i, niin q jakaa sekä luvun N että tulon $p_1 \cdots p_k$ ja siis niiden erotuksen 1. Tämä on mahdotonta, joten q puuttuu luettelosta. Ristiriita. □

Luvun N ei tarvitse itse olla alkuluku. Esimerkiksi $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$. Todistus tarvitsee vain yhden luvun N alkutekijän.

2.2.3. *Yksikäsitteisyyden apuväline: Eukleideen lemma.* Seuraavat apulauseet tekevät aritmetiikan peruslauseen todistuksesta itsenäisen: yksikäsitteistä alkutekijähajotelmaa ei oleteta etukäteen.

Lemma 2.4 (Bézout'n identiteetti)**.** *Olkoot* $a, b \in \mathbb{Z}$*, eivät molemmat nollia. Niiden suurin yhteinen tekijä* $d = \operatorname{syt}(a, b)$ *voidaan esittää muodossa*

$$d = ua + vb, \qquad u, v \in \mathbb{Z}.$$

Todistus. Valitaan pienin positiivinen luku d muotoa $ua + vb$. Sellainen on olemassa, sillä ainakin toinen luvuista $|a|, |b|$ on positiivinen ja tätä muotoa. Jakoyhtälössä $a = qd + r$, $0 \leq r < d$, myös $r = a - qd$ on lukujen a, b kokonaislukukertoiminen summa. Minimaalisuus pakottaa $r = 0$, joten $d \mid a$. Samoin $d \mid b$. Jokainen yhteinen tekijä jakaa luvun $ua + vb = d$, joten d on suurin positiivinen yhteinen tekijä. □

Lemma 2.5 (Eukleideen lemma)**.** *Jos* p *on alkuluku ja* $p \mid ab$*, niin* $p \mid a$ *tai* $p \mid b$*.*

Todistus. Jos $p \nmid a$, niin $\operatorname{syt}(p, a) = 1$, sillä luvun p ainoat positiiviset tekijät ovat 1 ja p. Bézout'n identiteetillä $up + va = 1$ joillakin $u, v \in \mathbb{Z}$. Kertomalla luvulla b saadaan $b = upb + vab$. Molemmat oikean puolen termit ovat jaollisia luvulla p, joten $p \mid b$. □

Toistamalla lemma saadaan: jos $p \mid a_1 \cdots a_r$, niin $p \mid a_i$ ainakin yhdellä indeksillä i. Alkulukuoletus on välttämätön: $6 \mid 2 \cdot 3$, mutta $6 \nmid 2$ ja $6 \nmid 3$.

2.2.4. *Aritmetiikan peruslause.*

Lause 2.6 (Aritmetiikan peruslause)**.** *Jokainen kokonaisluku $n \geq 2$ on alkulukujen tulo. Esitys on tekijöiden järjestystä vaille yksikäsitteinen. Yhdistämällä samat alkuluvut saadaan* kanoninen alkutekijähajotelma

$$\boxed{n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}, \qquad p_1 < \cdots < p_k, \quad \alpha_i \geq 1,}$$

missä p_i ovat alkulukuja ja α_i kokonaislukuja. Sekä alkuluvut että niiden eksponentit määräytyvät yksikäsitteisesti.

Todistus. Olemassaolo: käytetään vahvaa induktiota luvun $n \geq 2$ suhteen. Jos n on alkuluku, väite on selvä (erityisesti kun $n = 2$). Muuten $n = ab$, missä $2 \leq a, b < n$. Induktio-oletuksen mukaan a ja b ovat alkulukujen tuloja, joten myös n on.

Yksikäsitteisyys: olkoon $n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ kaksi alkulukuesitystä, joissa sama alkuluku saa toistua. Koska $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, Eukleideen lemma antaa $p_1 \mid q_j$ jollakin j. Alkulukujen vuoksi $p_1 = q_j$. Järjestetään tämä tekijä ensimmäiseksi ja supistetaan se puolittain. Toistetaan sama jäljelle jääville tekijöille. Kummaltakaan puolelta ei voi loppua tekijöitä ennen toista, sillä silloin 1 olisi vähintään yhden alkuluvun tulo. Siis $r = s$ ja tekijät ovat samat kertalukuineen. □

Esimerkki: hajotelma ja jaollisuus.

$$360 = 36 \cdot 10 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Sen positiiviset tekijät ovat täsmälleen luvut $2^a 3^b 5^c$, missä $0 \leq a \leq 3$, $0 \leq b \leq 2$ ja $0 \leq c \leq 1$. Nimittäin tekijä ja sen osamäärä muodostavat yhdessä luvun 360 alkutekijähajotelman; kääntäen näillä eksponenteilla osamäärä on $2^{3-a}3^{2-b}5^{1-c} \in \mathbb{Z}$. Tekijöitä on siis $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. Esimerkiksi $72 = 2^3 \cdot 3^2 \mid 360$, mutta $27 = 3^3 \nmid 360$. Luku 1 vastaa tyhjää tuloa. Negatiivisen kokonaisluvun $n \leq -2$ hajotelma saadaan liittämällä luvun $|n|$ hajotelman eteen -1.

2.2.5. *Alkuluvun testaaminen.*

Lemma 2.7 (Neliöjuuriraja)**.** *Jos $n \geq 2$ on yhdistetty, sillä on alkutekijä $p \leq \sqrt{n}$.*

Todistus. Kirjoitetaan $n = ab$, missä $2 \leq a \leq b$. Tällöin $a^2 \leq ab = n$, joten $a \leq \sqrt{n}$. Luvulla a on alkutekijä p, ja $p \mid a \mid n$ sekä $p \leq a \leq \sqrt{n}$. □

Siis luvun $n \geq 2$ alkuluvuksi osoittamiseen riittää tarkistaa, ettei mikään alkuluku $p \leq \sqrt{n}$ jaa sitä. Raja on suljettu: myös $p = \sqrt{n}$ on tarkistettava, kuten $49 = 7^2$ osoittaa. Esimerkkejä. Koska $9 < \sqrt{97} < 10$, kokeillaan vain alkulukuja $2, 3, 5, 7$. Luku 97 on pariton, sen numeroiden summa on 16, viimeinen numero on 7, ja $97 = 7 \cdot 13 + 6$. Mikään näistä alkuluvuista ei siis jaa lukua 97, joten se on alkuluku. Sen sijaan $221 = 13 \cdot 17$ on yhdistetty: alkutekijä 13 löytyy ennen rajaa $\sqrt{221} < 15$.

2.2.6. *Lisäesimerkkejä: rivioperaatiot lukuteoriassa.* Rivioperaatioilla voidaan toteuttaa Eukleideen algoritmi ja samalla laskea Bézout'n kertoimet. Tämä täydentää luennon alkulukuteoriaa.

Miksi kokonaislukurivioperaatiot toimivat? Luvuilla a, b ja $a - qb, b$ on samat yhteiset tekijät, kun $q \in \mathbb{Z}$:

$$c \mid a,\ c \mid b \quad \Longleftrightarrow \quad c \mid (a - qb),\ c \mid b.$$

Suunta takaisin seuraa yhtälöstä $a = (a - qb) + qb$. Siksi rivien vaihto, merkinvaihto ja operaatio $R_i \leftarrow R_i - qR_j$ säilyttävät lukujen suurimman yhteisen tekijän. Jakoyhtälön mukainen vähennys tuottaa aina pienemmän epänegatiivisen jakojäännöksen. Menettely päättyy nollaan, ja viimeinen positiivinen jakojäännös on suurin yhteinen tekijä, koska $\operatorname{syt}(d, 0) = d$.

Esimerkki 1: suurin yhteinen tekijä ja Bézout'n kertoimet. Lasketaan $\operatorname{syt}(252, 198)$. Rivissä (r, u, v) pidetään voimassa $r = 252u + 198v$; siksi sama operaatio tehdään kaikille kolmelle sarakkeelle.

$$\begin{array}{r|cc} r & u & v \\ \hline 252 & 1 & 0 \\ 198 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{array}{r|cc} 54 & 1 & -1 \\ 198 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \begin{array}{r|cc} 54 & 1 & -1 \\ 36 & -3 & 4 \end{array}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{array}{r|cc} 18 & 4 & -5 \\ 36 & -3 & 4 \end{array} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{array}{r|cc} 18 & 4 & -5 \\ 0 & -11 & 14 \end{array}.$$

Siis $\operatorname{syt}(252, 198) = 18$ ja

$$\boxed{18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.}$$

Sama identiteetti ratkaisee kokonaislukuyhtälön $252x + 198y = 36$: kertomalla kahdella saadaan yksi ratkaisu $(x, y) = (8, -10)$. Yhtälöllä $252x + 198y = 10$ ei ole kokonaislukuratkaisua, sillä vasen puoli on aina jaollinen luvulla 18, mutta oikea puoli ei ole.

Esimerkki 2: käänteisluku ja kongruenssin ratkaiseminen. Etsitään luvun 17 käänteisluku modulo 43. Nyt rivi (r, u, v) tarkoittaa yhtälöä $r = 43u + 17v$.

$$\begin{array}{r|cc} 43 & 1 & 0 \\ 17 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \begin{array}{r|cc} 9 & 1 & -2 \\ 17 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{array}{r|cc} 9 & 1 & -2 \\ 8 & -1 & 3 \end{array}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{array}{r|cc} 1 & 2 & -5 \\ 8 & -1 & 3 \end{array}.$$

Ensimmäinen rivi antaa $1 = 2 \cdot 43 - 5 \cdot 17$, joten $17(-5) \equiv 1 \pmod{43}$. Käänteisluku on siis $-5 \equiv 38$. Näin

$$17x \equiv 6 \pmod{43} \quad \Longleftrightarrow \quad x \equiv -30 \equiv 13 \pmod{43}.$$

Tarkistus: $17 \cdot 13 = 221 = 5 \cdot 43 + 6$.

Huomaa ero tavalliseen rivireduktioon. Suurinta yhteistä tekijää laskettaessa riviä ei saa jakaa mielivaltaisesti: esimerkiksi parin $(6, 10)$ syt on 2, mutta parin $(3, 10)$ syt on 1. Kongruenssiyhtälössä rivin saa kertoa kertoimella, jolla on käänteisluku kyseisen modulon suhteen. Yllä luvulla 17 jakaminen tarkoitti juuri kertomista sen käänteisluvulla 38 modulo 43.

Kertauksen ydin. Jokaisella luvulla $n \geq 2$ on alkutekijä, ja alkulukuja on äärettömästi. Alkutekijähajotelman olemassaolo seuraa vahvasta induktiosta; yksikäsitteisyys seuraa Eukleideen lemmasta. Alkuluvun testaamisessa riittävät alkulukujakajat neliöjuureen asti. Kokonaislukurivioperaatiot antavat syt:n lisäksi konkreettiset Bézout'n kertoimet.

2.3. **3.11.2026: suurin yhteinen tekijä ja Bézout'n identiteetti.**

2.3.1. *Suurin yhteinen tekijä.*

Määritelmä 2.8. Olkoot $a, b \in \mathbb{Z}$, eivät molemmat nollia. Lukujen a ja b *suurin yhteinen tekijä* $\operatorname{syt}(a, b)$ on suurin positiivinen kokonaisluku d, jolle $d \mid a$ ja $d \mid b$.

Suurin yhteinen tekijä on olemassa ja yksikäsitteinen: positiivisten yhteisten tekijöiden joukko on epätyhjä, sillä se sisältää luvun 1, ja äärellinen, sillä sen jokainen alkio on enintään jonkin nollasta poikkeavan luvun a, b itseisarvo. Erityisesti

$$\operatorname{syt}(a, b) = \operatorname{syt}(|a|, |b|) = \operatorname{syt}(b, a), \qquad \operatorname{syt}(a, 0) = |a| \quad (a \neq 0).$$

Pari $(0, 0)$ jätetään tässä määritelmän ulkopuolelle: jokainen positiivinen kokonaisluku jakaa molemmat nollat, joten suurinta ei ole.

2.3.2. *Bézout'n identiteetti ja yhteiset tekijät.*

Aiemmin aritmetiikan peruslauseen apuna käytetty Bézout'n identiteetti antaa syt:lle toisen kuvauksen: se on pienin positiivinen lukujen a, b kokonaislukukertoiminen lineaarikombinaatio.

Lause 2.9 (Bézout'n identiteetti)**.** *Olkoot $a, b \in \mathbb{Z}$, eivät molemmat nollia, ja $d = \operatorname{syt}(a, b)$. Tällöin on olemassa $x, y \in \mathbb{Z}$, joille*

$$\boxed{d = ax + by.}$$

Todistus. Tarkastellaan joukkoa

$$S = \{as + bt : s, t \in \mathbb{Z},\ as + bt > 0\}.$$

Ainakin toinen luvuista $|a|, |b|$ on positiivinen ja kuuluu joukkoon S, joten $S \neq \varnothing$. Hyvinjärjestysperiaatteen nojalla joukolla on pienin alkio $m = ax + by$.

Jakoyhtälön mukaan $a = qm + r$, missä $0 \leq r < m$. Nyt

$$r = a - qm = a(1 - qx) + b(-qy).$$

Jos $r > 0$, niin $r \in S$, vastoin luvun m minimaalisuutta. Siis $r = 0$ ja $m \mid a$. Samoin, jakamalla b luvulla m, saadaan $m \mid b$.

Jos t on lukujen a, b mikä tahansa yhteinen tekijä, niin $t \mid ax + by = m$. Jokainen positiivinen yhteinen tekijä on siis enintään m, ja m itse on positiivinen yhteinen tekijä. Täten $m = \operatorname{syt}(a, b) = d$. □

Korollaari 2.10. *Kun a, b eivät molemmat ole nollia, niin kaikilla $t \in \mathbb{Z}$*

$$t \mid a \text{ ja } t \mid b \quad \Longleftrightarrow \quad t \mid \operatorname{syt}(a, b).$$

Todistus. Jos $t \mid a$ ja $t \mid b$, niin Bézout'n identiteetistä $t \mid ax + by = \operatorname{syt}(a, b)$. Käänteinen suunta seuraa jaollisuuden transitiivisuudesta, sillä $\operatorname{syt}(a, b)$ jakaa molemmat luvut. □

Syt ei siis ole vain suuruusjärjestyksessä suurin yhteinen tekijä: kaikki yhteiset tekijät myös jakavat sen.

2.3.3. *Keskenään jaottomat luvut ja Eukleideen lemma.*

Määritelmä 2.11. Luvut $a, b \in \mathbb{Z}$ ovat *keskenään jaottomia*, jos $\operatorname{syt}(a, b) = 1$.

Bézout'n identiteetin ja edellisen korollaarin perusteella

$$\operatorname{syt}(a, b) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad ax + by = 1 \text{ joillakin } x, y \in \mathbb{Z}.$$

Keskenään jaottomien lukujen ei tarvitse olla alkulukuja: esimerkiksi 8 ja 9 ovat yhdistettyjä, mutta $9 - 8 = 1$.

Lause 2.12 (Jaottoman tekijän supistaminen)**.** *Olkoot $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Jos $\operatorname{syt}(a, b) = 1$ ja $a \mid bc$, niin $a \mid c$.*

Todistus. Bézout'n identiteetillä $ax + by = 1$ joillakin $x, y \in \mathbb{Z}$. Kertomalla luvulla c saadaan

$$c = acx + bcy.$$

Luku a jakaa molemmat oikean puolen termit, joten $a \mid c$. □

Korollaari 2.13 (Eukleideen lemma)**.** *Jos p on alkuluku ja $p \mid ab$, niin $p \mid a$ tai $p \mid b$.*

Todistus. Jos $p \nmid a$, niin $\operatorname{syt}(p, a) = 1$: luvun p ainoat positiiviset tekijät ovat 1 ja p. Edellinen lause antaa $p \mid b$. □

Korollaari 2.14. *Jos $\operatorname{syt}(a, b) = 1$, $a \mid c$ ja $b \mid c$, niin $ab \mid c$.*

Todistus. Kirjoitetaan $c = ak$. Koska $b \mid ak$ ja $\operatorname{syt}(b, a) = 1$, lause 2.12 antaa $b \mid k$. Siis $k = b\ell$ jollakin $\ell \in \mathbb{Z}$ ja $c = ab\ell$. □

Jaottomuusoletusta ei voi poistaa: $4 \mid 12$ ja $6 \mid 12$, mutta $24 \nmid 12$.

2.3.4. *Eukleideen algoritmi ja Bézout'n kertoimien laskeminen.*

Lemma 2.15. *Jos $a = qb + r$, niin luvuilla a, b ja b, r on samat yhteiset tekijät. Erityisesti $\operatorname{syt}(a, b) = \operatorname{syt}(b, r)$, kun a, b eivät molemmat ole nollia.*

Todistus. Jos $t \mid a$ ja $t \mid b$, niin $t \mid a - qb = r$. Jos taas $t \mid b$ ja $t \mid r$, niin $t \mid qb + r = a$. □

Algoritmia varten vaihdetaan luvut tarvittaessa itseisarvoikseen ja järjestetään ne niin, että $a \geq b \geq 0$. Jos $b = 0$, syt on a. Muuten asetetaan $r_0 = a$, $r_1 = b$ ja muodostetaan jakoyhtälöt

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \qquad 0 \leq r_{i+1} < r_i,$$

kunnes $r_{k+1} = 0$. Positiiviset jakojäännökset pienenevät aidosti, joten algoritmi päättyy. Lemma 2.15 antaa

$$\operatorname{syt}(a, b) = \operatorname{syt}(r_1, r_2) = \cdots = \operatorname{syt}(r_k, 0) = r_k.$$

Syt on siis viimeinen nollasta poikkeava jakojäännös. Ratkaisemalla jakoyhtälöistä jakojäännökset ja sijoittamalla takaperin saadaan samalla Bézout'n kertoimet.
Luennon esimerkki: 742 ja 336.

$$\begin{aligned} 742 &= 2 \cdot 336 + 70, \\ 336 &= 4 \cdot 70 + 56, \\ 70 &= 1 \cdot 56 + 14, \\ 56 &= 4 \cdot 14 + 0. \end{aligned}$$

Siis $\operatorname{syt}(742, 336) = 14$. Takaisinsijoituksella

$$\begin{aligned} 14 &= 70 - 56 \\ &= 70 - (336 - 4 \cdot 70) \\ &= 5 \cdot 70 - 336 \\ &= 5(742 - 2 \cdot 336) - 336 \\ &= 5 \cdot 742 - 11 \cdot 336. \end{aligned}$$

Bézout'n kertoimiksi kelpaavat siis $x = 5$ ja $y = -11$. Tarkistus: $5 \cdot 742 - 11 \cdot 336 = 3710 - 3696 = 14$.

2.3.5. *Pienin yhteinen jaettava.*

Määritelmä 2.16. Olkoot $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Lukujen a, b *pienin yhteinen jaettava* $\operatorname{pyj}(a, b)$ on pienin positiivinen kokonaisluku m, jolle $a \mid m$ ja $b \mid m$.

Luku on olemassa ja yksikäsitteinen: positiivisten yhteisten monikertojen joukko sisältää luvun $|ab|$, ja hyvinjärjestysperiaate antaa sille yksikäsitteisen pienimmän alkion. Jos jompikumpi luvuista on nolla, positiivista yhteistä monikertaa ei ole; tällöin sovitaan erikseen $\operatorname{pyj}(a, b) = 0$.

Lause 2.17 (Syt:n ja pyj:n yhteys)**.** *Olkoot $a, b \in \mathbb{Z}$, eivät molemmat nollia. Tällöin*

$$\boxed{\operatorname{pyj}(a, b) = \frac{|ab|}{\operatorname{syt}(a, b)}.}$$

Todistus. Jos toinen luvuista on nolla, molemmat puolet ovat nollia. Muuten merkitään $d = \operatorname{syt}(a, b)$, $A = |a|/d$ ja $B = |b|/d$. Bézout'n identiteetti itseisarvoille antaa $d = u|a| + v|b|$ ja siis $1 = uA + vB$. Näin $\operatorname{syt}(A, B) = 1$.

Luku $L = dAB = |ab|/d$ on positiivinen yhteinen monikerta, koska $L = |a|B = |b|A$. Jos M on jokin positiivinen yhteinen monikerta, niin $M = |a|k = dAk$ jollakin positiivisella kokonaisluvulla k. Ehdosta $|b| = dB \mid M = dAk$ seuraa $B \mid Ak$, ja koska $\operatorname{syt}(B, A) = 1$, lause 2.12 antaa $B \mid k$. Siis $L \mid M$ ja erityisesti $L \leq M$. Näin L on pienin positiivinen yhteinen monikerta. □

Esimerkiksi

$$\operatorname{pyj}(742, 336) = \frac{742 \cdot 336}{14} = 17808.$$

Jos $a, b \neq 0$ ovat keskenään jaottomia, niin $\operatorname{pyj}(a, b) = |ab|$. Yleensä tulo on liian suuri: $\operatorname{syt}(4, 6) = 2$ ja $\operatorname{pyj}(4, 6) = 12$.

2.3.6. *Lineaarinen Diofantoksen yhtälö.*

Lause 2.18 (Kokonaislukuratkaisun olemassaolo)**.** *Olkoot $a, b, c \in \mathbb{Z}$, eivätkä a, b molemmat nollia. Yhtälöllä $ax + by = c$ on ratkaisu $x, y \in \mathbb{Z}$ täsmälleen silloin, kun $\operatorname{syt}(a, b) \mid c$.*

Todistus. Merkitään $d = \operatorname{syt}(a, b)$. Jos $ax + by = c$, niin $d \mid c$, koska d jakaa molemmat vasemman puolen termit. Jos taas $d \mid c$, kirjoitetaan $c = kd$. Bézout'n identiteetillä $d = au + bv$ joillakin $u, v \in \mathbb{Z}$, joten

$$c = kd = a(ku) + b(kv).$$

Siis $(x, y) = (ku, kv)$ on kokonaislukuratkaisu. □

Ratkaisun löytäminen käytännössä. Laske ensin $d = \operatorname{syt}(a, b)$ Eukleideen algoritmilla. Jos $d \nmid c$, ratkaisua ei ole. Muuten etsi takaisinsijoituksella esitys $d = au + bv$ ja kerro kertoimet luvulla c/d. Esimerkiksi yhtälöllä $742x + 336y = 10$ ei ole kokonaislukuratkaisua, koska $14 \nmid 10$. Yhtälölle $742x + 336y = 28$ saadaan sen sijaan

$$28 = 742 \cdot 10 + 336 \cdot (-22),$$

joten yksi ratkaisu on $(10, -22)$.

2.4. **5.11.2026: Diofantoksen yhtälöt ja modulaarinen laskenta.**

2.4.1. *Homogeeninen yhtälö ja yleinen ratkaisu.* Yhtälön $ax + by = c$ ratkeavuusehto on $\operatorname{syt}(a, b) \mid c$. Selvitetään nyt kaikki ratkaisut. Oletetaan tässä $a, b \neq 0$ ja merkitään $d = \operatorname{syt}(a, b)$.

Lause 2.19 (Homogeeninen yhtälö)**.** *Yhtälön $ax + by = 0$ kaikki kokonaislukuratkaisut ovat*

$$x = \frac{b}{d}k, \qquad y = -\frac{a}{d}k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Todistus. Bézout'n yhtälöstä $d = au + bv$ seuraa $\operatorname{syt}(a/d, b/d) = 1$. Jos $ax + by = 0$, niin

$$\frac{a}{d}x = -\frac{b}{d}y.$$

Lauseen 2.12 perusteella $b/d \mid x$. Kirjoitetaan $x = (b/d)k$ ja sijoitetaan yhtälöön; supistamalla $b/d \neq 0$ saadaan $y = -(a/d)k$. Kääntäen sijoitus osoittaa, että jokainen tällä kaavalla saatu pari on ratkaisu. □

Lause 2.20 (Yleinen ratkaisu)**.** *Jos (x_0, y_0) on yhtälön $ax + by = c$ yksi kokonaislukuratkaisu, niin kaikki kokonaislukuratkaisut ovat*

$$\boxed{x = x_0 + \frac{b}{d}k, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}k, \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

Todistus. Kahden ratkaisun erotukselle pätee $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, joten erotus on homogeenisen yhtälön ratkaisu. Edellinen lause antaa kaavan. Kääntäen jokainen kaavan pari toteuttaa yhtälön, sillä k:sta riippuvat termit kumoutuvat. □

Edellisen esimerkin kaikki ratkaisut ovat siis $x = 10 + 24k$, $y = -22 - 53k$, missä $k \in \mathbb{Z}$. Kun ratkaisu on olemassa, niitä on äärettömän monta, koska eri parametrin arvot antavat eri pareja. Jos $a = 0$ ja $b \neq 0$, yhtälö määrää $y = c/b$ ja x on vapaa; jos $b = 0$ ja $a \neq 0$, vastaavasti $x = c/a$ ja y on vapaa, kunhan määrätty osamäärä on kokonaisluku.
Luennon esimerkki: $20x + 50y = 370$. Eukleideen algoritmi antaa $50 = 2 \cdot 20 + 10$ ja $20 = 2 \cdot 10$, joten $d = 10 \mid 370$. Koska $10 = 50 - 2 \cdot 20$, saadaan

$$370 = 37 \cdot 50 - 74 \cdot 20.$$

Yksi ratkaisu on $(x_0, y_0) = (-74, 37)$, ja kaikki ratkaisut ovat

$$x = -74 + 5k, \qquad y = 37 - 2k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Jos etsitään vain epänegatiivisia ratkaisuja, on lisäksi vaadittava

$$-74 + 5k \geq 0, \quad 37 - 2k \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{74}{5} \leq k \leq \frac{37}{2}.$$

Siis $k = 15, 16, 17, 18$ ja ratkaisut ovat

$$\boxed{(x, y) = (1, 7),\ (6, 5),\ (11, 3),\ (16, 1).}$$

Kaikki neljä ovat myös positiivisia. Kokonaislukuratkaisujen äärettömyys ei siis tarkoita positiivisten ratkaisujen äärettömyyttä.

2.4.2. *Käänteisluku modulo n.* Olkoon $n \geq 2$. Kokonaisluku u on luvun a *käänteisluku modulo n*, jos $au \equiv 1 \pmod{n}$. Merkintä a^{-1} tarkoittaa tässä tätä käänteislukua, ei tavallista rationaalilukua $1/a$.

Lause 2.21 (Käänteisluvun olemassaolo)**.** *Luvulla $a \in \mathbb{Z}$ on käänteisluku modulo n täsmälleen silloin, kun* $\operatorname{syt}(a, n) = 1$. *Käänteisluku on yksikäsitteinen modulo n.*

Todistus. Jos $\operatorname{syt}(a,n)=1$, Bézout'n identiteetti antaa $au+nv=1$, joten $au\equiv 1 \pmod n$. Kääntäen, jos $au\equiv 1 \pmod n$, niin $au-nk=1$ jollakin $k\in\mathbb{Z}$. Jokainen lukujen a,n yhteinen tekijä jakaa siis luvun 1, joten $\operatorname{syt}(a,n)=1$.

Jos $au\equiv av\equiv 1 \pmod n$, niin $n \mid a(u-v)$. Koska $\operatorname{syt}(n,a)=1$, lause 2.12 antaa $n\mid(u-v)$ eli $u\equiv v \pmod n$. □

Yksikäsitteisyys koskee jäännösluokkaa: jos u on käänteisluku, niin myös $u+kn$ on käänteisluku jokaisella $k\in\mathbb{Z}$. Edustaja väliltä $0,\dots,n-1$ on yksikäsitteinen.
Luennon esimerkki: luvun 4 käänteisluku modulo 13. Jakoyhtälöstä $13=3\cdot 4+1$ saadaan

$$1=13-3\cdot 4, \qquad 4(-3)\equiv 1 \pmod{13}.$$

Niinpä $4^{-1}\equiv -3\equiv 10 \pmod{13}$. Tarkistus: $4\cdot 10=40=3\cdot 13+1$. Esimerkiksi kertominen käänteisluvulla ratkaisee kongruenssin

$$4x\equiv 7 \pmod{13} \quad\Longleftrightarrow\quad x\equiv 10\cdot 7\equiv 5 \pmod{13}.$$

Luvulla 6 ei sen sijaan ole käänteislukua modulo 15, koska $\operatorname{syt}(6,15)=3>1$.
Milloin kongruenssista saa supistaa tekijän? Jos $\operatorname{syt}(c,n)=1$, kertominen luvun c käänteisluvulla antaa

$$ca\equiv cb \pmod n \quad\Longleftrightarrow\quad a\equiv b \pmod n.$$

Yleisemmin, kun $g=\operatorname{syt}(c,n)$, pätee

$$\boxed{ca\equiv cb \pmod n \quad\Longleftrightarrow\quad a\equiv b \pmod{n/g}.}$$

Nimittäin $n\mid c(a-b)$ on yhtäpitävä ehdon $n/g\mid (c/g)(a-b)$ kanssa. Luvut n/g ja c/g ovat keskenään jaottomia, joten jälkimmäinen ehto on yhtäpitävä ehdon $n/g\mid(a-b)$ kanssa. Esimerkiksi $2\equiv 6 \pmod 4$ antaa $1\equiv 3 \pmod 2$; supistettaessa myös modulo muuttuu.

2.4.3. *Jäännössysteemit.*

Määritelmä 2.22. Joukko $S=\{a_1,\dots,a_n\}$ on *täydellinen jäännössysteemi modulo n*, jos sen alkiot ovat pareittain epäkongruentteja modulo n. Siinä on siis täsmälleen yksi edustaja jokaisesta jäännösluokasta. Joukko

$$\{a\in S : \operatorname{syt}(a,n)=1\}$$

on *redusoitu jäännössysteemi modulo n.*

Tavallinen täydellinen jäännössysteemi on $\{0,1,\dots,n-1\}$. Esimerkiksi modulo 5 myös $\{3,4,5,6,7\}$ on täydellinen ja $\{3,4,6,7\}$ on redusoitu jäännössysteemi. Modulo 8 tavallinen redusoitu jäännössysteemi on $\{1,3,5,7\}$. Jaottomuus ei riipu edustajasta: jos $a\equiv b \pmod n$, niin $\operatorname{syt}(a,n)=\operatorname{syt}(b,n)$, sillä pareilla on samat yhteiset tekijät.

Lemma 2.23 (Kertominen jaottomalla luvulla)**.** *Jos $\operatorname{syt}(a,n)=1$, kertominen luvulla a permutoi jäännösluokat modulo n. Erityisesti, jos p on alkuluku ja $p\nmid a$, niin $a,2a,\dots,(p-1)a$ muodostavat redusoidun jäännössysteemin modulo p.*

Todistus. Jos $aj\equiv ak \pmod n$, tekijä a voidaan supistaa, joten $j\equiv k \pmod n$. Eri jäännösluokat kuvautuvat siis eri luokkiin, ja äärellisyyden vuoksi jokainen luokka esiintyy. Alkuluvun tapauksessa luokat $a,\dots,(p-1)a$ ovat erilliset ja nollasta poikkeavat; ne ovat siis täsmälleen kaikki $p-1$ nollasta poikkeavaa luokkaa. □

Jaollisuussääntö luvulle 9. Jos luvun $N\geq 0$ kymmenjärjestelmäesitys on $N=\sum_{i=0}^{r} a_i 10^i$, niin $10\equiv 1 \pmod 9$ antaa

$$N\equiv \sum_{i=0}^{r} a_i \pmod 9.$$

Siis $9\mid N$ täsmälleen silloin, kun 9 jakaa numeroiden summan. Sama todistus toimii luvulle 3, koska myös $10\equiv 1 \pmod 3$.

2.4.4. *Fermat'n pieni lause.*

Lause 2.24 (Fermat'n pieni lause)**.** *Jos p on alkuluku ja $p \nmid a$ eli* $\operatorname{syt}(a,p) = 1$*, niin*

$$\boxed{a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.}$$

Todistus. Edellisen lemman mukaan luvut $a, 2a, \ldots, (p-1)a$ edustavat samoja jäännösluokkia kuin $1, 2, \ldots, p-1$, vain eri järjestyksessä. Tuloille saadaan siis

$$a \cdot 2a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p},$$

eli $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$. Koska p on alkuluku eikä jaa yhtäkään luvuista $1, \ldots, p-1$, Eukleideen lemma antaa $p \nmid (p-1)!$. Siis $\operatorname{syt}((p-1)!, p) = 1$, ja kertoma voidaan supistaa kongruenssista. □

Kaksi hyödyllistä seurausta. Kaikille $a \in \mathbb{Z}$ pätee $a^p \equiv a \pmod{p}$: jos $p \nmid a$, kerrotaan Fermat'n kongruenssi luvulla a; jos $p \mid a$, molemmat puolet ovat kongruentteja nollan kanssa. Kun $p \nmid a$, saadaan myös $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$, koska $a \cdot a^{p-2} \equiv 1 \pmod{p}$.
Sovellus: suuren potenssin sieventäminen. Kun $p \nmid a$ ja $m \geq 0$, kirjoitetaan $m = q(p-1) + r$, missä $0 \leq r < p-1$. Tällöin

$$a^m = (a^{p-1})^q a^r \equiv a^r \pmod{p}.$$

Eksponentin saa siis supistaa modulo $p-1$, kun kantaluku ei ole jaollinen alkuluvulla p. Esimerkiksi kun $p = 7$ ja $a = 5$:

$$5^{600} = (5^6)^{100} \equiv 1 \pmod{7}, \qquad \text{siis } 7 \mid (5^{600} - 1).$$

Samoin $2026 = 6 \cdot 337 + 4$ antaa $3^{2026} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7}$. Oletukset ovat olennaiset: jos $p \mid a$, niin $a^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$, ja yhdistetylle modulolle kaava ei yleensä päde, esimerkiksi $2^3 \equiv 0 \not\equiv 1 \pmod{4}$.